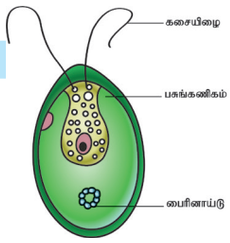
பயிற்சி: 3

அ. கிளாமிடோமோனஸ்

பண்புகள்

- *கிளாமிடோமோனஸ்* நகரும் தன்மையுடைய ஒரு செல் பசும்பாசி (குளோரோஃபைசி)
- இது கிண்ண வடிவ பசுங்கணிகத்தைக் கொண்டுள்ளது. பசுங்கணிகத்தின் முன்புறத்தில் இரு சிறிய கண் புள்ளிகள் காணப்படுகின்றன.
- உடலத்தின் முன்பகுதியில் இரண்டு சாட்டை ஒத்த கசையிழைகள் காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு கசையிழையும் அடித்திரள் உறுப்பிலிருந்து தோன்றுகிறது.

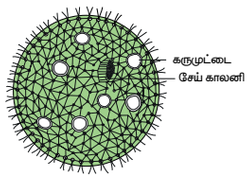


படம் 3அ: *கிளாமிடோமோனஸ்*

ஆ. வால்வாக்ஸ்

பண்புகள்

- *வால்வாக்ஸ்* காலனி அமைப்பு கொண்ட, நகரும்தன்மையுடைய பசும்பாசிகள்.
- 500 முதல் 50,000 செல்கள் ஒன்றிணைந்து உள்ளீடற்ற கோள அமைப்பைக் கொண்டது. இத்தகை வளரியல் அமைப்பிற்கு சீனோபியம் என்று பெயர்.
- காலனியிலுள்ள ஒவ்வொரு செல்லும் சைட்டோபிளாச இழைகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

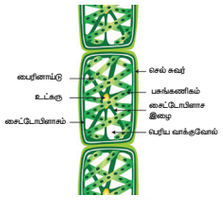


படம் 3ஆ: *வால்வாக்ஸ்*

இ. ஸ்பைரோகைரா

பண்புகள்

- *ஸ்பைரோகைரா* கிளைத்தலற்ற இழை உடலம் கொண்ட பசும்பாசி.
- சுருள் வடிவ பசுங்கணிகம் காணப்படுகிறது.
- உருளை வடிவ செல்கள் ஒன்றன் மீது ஒன்றாக அமைந்துள்ளது.
- செல்லின் மையத்தில் உட்கரு காணப்படும்.

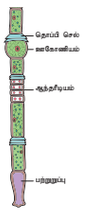


படம் 3இ: *ஸ்பைரோகைரா*

ஈ. ஊடோகோணியம்

பண்புகள்

- *ஊடோகோணியம்* இழை வடிவ கிளைத்தலற்ற உடலம் கொண்ட பசும்பாசி (குளோரோஃபைசி)
- செல்கள் ஒன்றன்மீது ஒன்றாக அமைந்து ஒற்றை வரிசை இழையை உருவாக்குகிறது.
- வலைபின்னல் வடிவ பசுங்கணிகம் காணப்படுகிறது.
- பகுப்படையும் இளம் செல்களின் மேல் தொப்பி செல் காணப்படுகிறது.
- அடிசெல் (பற்றுறுப்பு), இடை செல், நுனி செல். என மூவகை செல்கள் காணப்படுகின்றன.



படம் 3 ஈ: *ஊடோகோணியம்*

பயிற்சி: 4

வெங்காய வேர் நுனியில் குன்றலிலா செல் பகுப்பை கண்டறிதல்

நோக்கம்: குன்றலிலா செல் பகுப்பில் மெட்டாஃபேஸ் மற்றும் அனாஃபேஸ் நிலைகளை கண்டறிதல்.

கொள்கை: தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் உடல் வளர்ச்சி செல்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதால் ஏற்படுகிறது. மைட்டாசிஸ் செல் பகுப்பில் உருவான புதிய செல்களிலுள்ள குரோமோசோம்கள் தாய் செல்லிலுள்ள குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கையை ஒத்திருக்கும். குன்றலிலா செல் பகுப்பை தண்டு, வேரின் நுனிப்பகுதியில் எளிதாக காணலாம். முதுகெலும்புடைய விலங்குளின் எலும்பு மஞ்சை, மீன்களின் செவுள்களில் காணப்படும் எப்பித்திலிய செல்கள், வளர்ச்சியடையும் தலைப்பிரட்டையின் வால்பகுதி போன்ற பகுதிகளில் மைட்டாசிஸ் செல்பகுப்பு அதிகளவில் நடைபெறுகிறது.

தேவையான பொருள்கள்: வெங்காய வேர் நுனி, ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம், சாஃப்ரனின் சாயம், கண்ணாடி தகடு, கண்ணாடி வில்லை, நிரந்தர கண்ணாடி தகடுகள், கூட்டு நுண்ணோக்கி.



1. புதியதாக முளைத்த வெங்காய வேரின் நுனிப்பகுதியை 5 முதல் 8 மி.மீ. நீளம் அதிகாலையில் வெட்டி, 70% ஆல்கஹாலில் நிலைப்படுத்த வேண்டும்.
2. செய்முறையின் போது தூய்மையான பெட்ரி தட்டில் வைத்து நன்கு கழுவி கண்ணாடித் தகட்டில் வைக்க வேண்டும்.
3. பின்னர் ஒரு துளி IN ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தை தகட்டின் மீது இட வேண்டும். பின் 2 முதல் 3 துளி சாஃப்ரனின் அல்லது அசிட்டோகார்மைன் சாயத்தைச் சேர்க்க வேண்டும்.
4. கண்ணாடி தகட்டினை ஒரு நிமிடம் சாராய விளக்கின் சுடரொளியில் மென்மையாக சூடுபடுத்த வேண்டும். (கண்ணாடி தகட்டை தொடும்பொழுது அதிக சூட்டை உணரக் கூடாது)
5. அதிகப்படியான சாயத்தை உறிஞ்சுத்தாள் கொண்டு கவனமாக நீக்க வேண்டும்.
6. பின்னர் (10 முதல் 20 நொடிகள்) ஒரு துளி அல்லது இரண்டு துளி நீரை கண்ணாடி தகட்டின் மீது இட்டு உறிஞ்சுத்தாள் கொண்டு ஒற்றி எடுக்க வேண்டும்.
7. வேர்நுனி கொண்ட கண்ணாடித் தகட்டின் மீது கண்ணாடி வில்லையை வைத்து விரலால் ஒரே சீரான அழுத்தத்தில் நசுக்க வேண்டும். (கண்ணாடி தகடு மற்றும் கண்ணாடி வில்லை உடையாதவாறு) மென்மையாக நசுக்க வேண்டும்.
8. பின்னர் கூட்டு நுண்ணோக்கியில் 10× பொருளருகு லென்சில் உற்று நோக்க வேண்டும்.
9. பகுப்படையும் செல்களை கூர்ந்து நோக்க 45× பொருளருகு லென்சைப் பயன்படுத்தலாம்.

11th Botany_TM_Chapter 15.indd 365 21/01/2023 16:56:55